

1.

对象	二进制位数	计算方法
a	20	地址空间 $32 - 12 = 20$
b	12	系统页大小 $4K = 2^{12}$ 因此页偏移位数是 12 位
c	20	物理地址的页号和虚拟地址页号位数相同
d	21	$32 - 7 - 4 = 21$
e	7	$16KB / 16B = 1KB, 1KB / 8 = 128, \log_2(128) = 7$
f	4	主存块大小是 $16 = 2^4$ 因此块偏移量是 4
g	21	g 和 d 比较来确认是否命中
H	14	$20 - \log_2(64) = 14$

2.

由于是 4×10 的二维数组，且按列存储，因此读取第 0 行的元素是读取 B, B+4, B+8, ..., B+36。

由于 Cache 有 8 行，并且是 4 路组相联，因此有 $8/4 = 2$ 组，每组 4 行。

假设元素存储在以 0 开始的位置，则地址依次是 0,4,8,12,...,36。都是偶数，根据地址 mod 2 = 组数，所有的数据都在第 0 组中读取。

由于主存每块只包含一个字，所以每次只会读取一个数据到 Cache，因此第一次循环读取了 10 次，都未命中，第一次循环结束时候的 Cache 中的数据[24,28,32,36]，在第二次循环开始时候，由于读取顺序变为 36,32,28,24...0，所以前 4 次读取都命中了，之后的 6 次读取都没有命中。

所以总共进行了 20 次读操作，命中了 4 次，命中率是 20%。